

Handbuch

Demonstrator für ein elektrisches Tischförderband

Autor:	Sven Hein
Matrikel-Nr.:	7024741
Autor:	Jan Ahrens
Matrikel-Nr.:	xxxxxxx
Autor:	Aiko Cassens
Matrikel-Nr.:	xxxxxxx
Autor:	Jenik Kröger
Matrikel-Nr.:	xxxxxxx
Autor:	Bjarne Janssen
Matrikel-Nr.:	7025719
Studiengang:	Maschinenbau & Design
Erstprüfer:	Prof. Dr. Elmar Wings
Abgabedatum:	29. März 2026

Hochschule Emden/Leer · Fachbereich Technik · Abteilung Maschinenbau
Constantiaplatz 4 · 26723 Emden · <http://www.hs-emden-leer.de>

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	iii
Tabellenverzeichnis	v
Abkürzungen	vii
1 Hinweise	1
2 Main Function	3
3 Skizze	5
4 Liste der Teile	7
5 Aufbau- und Inbetriebnahmeplan	9
5.0.1 Schritt 1: Standortwahl und Vorbereitung	9
5.0.2 Schritt 2: Mechanischer Aufbau	9
5.0.3 Schritt 3: Elektrischer Anschluss	9
5.0.4 Schritt 4: Justierung und Transportband (Vor dem ersten Start)	9
5.0.5 Schritt 5: Inbetriebnahme und Testlauf	10
5.0.6 Schritt 6: Regelbetrieb (Ohne Lichtschranken)	10
6 Funktionen	11
6.1 Grundfunktionen	11
6.2 Erweiterte Funktionen	12
6.3 Reset	12
7 Wartung	13
7.1 Einmal jeden Monat	13
7.2 Halbjährlich	13
7.3 Einstellen und Austauschen von Komponenten	14
8 Sicherheitsleitfaden und Benutzerhinweise	15
8.0.1 Gefahren für sie als Anwender	15
8.0.2 Stromversorgung und Netzteil	15
8.0.3 Mechanische Sicherheit und Aufbau	16
8.0.4 WARNUNG: Fehlende Schutzeinrichtungen	16
8.0.5 Wartung und Pflege	16
8.0.6 Entsorgung	16

Inhaltsverzeichnis

9 Troubleshooting	19
9.0.1 Mechanische Fehler	19
9.0.2 Elektrische Fehler	19
10 Sonstiges	23

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abkürzungen

1 Hinweise

Bitte verwenden Sie `biber.exe`.

- Welcome - Beschreibung der allgemeinen Funktion
- Sicherheitshinweise
- Überblick
 - Hardwarebeschreibung aus der Sicht des Bedieners
 - Vorbereitung, z.B. Aufstellung des Geräts, Installation, Stromversorgung
 - ...
- Auflistung der Funktionen
 - Funktion 1: Beschreibung jeder einzelnen Funktion aus Sicht des Benutzers
 - Funktion 2: Beschreibung jeder einzelnen Funktion aus Sicht des Benutzers
 - ...
- Mögliche Fehler, Fehlerursachen und deren Behebung
- Technische Spezifikation

2 Main Function

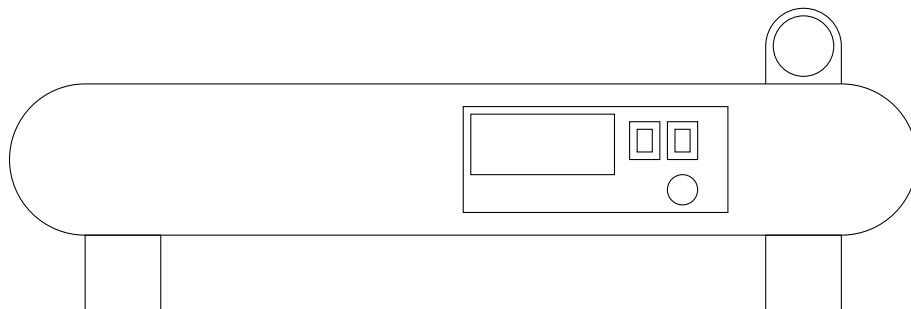
Dieses Handbuch beschreibt die Verwendung und den sicheren Betrieb des Demonstrators für ein elektrisches Tischförderband. Das kompakte Modell kann in der praktischen Lehre eingesetzt werden und ermöglicht das anschauliche Demonstrieren grundlegender Fördertechnik- und Automatisierungsprinzipien.

Der Demonstrator verfügt über eine einstellbare Bandgeschwindigkeit, kann in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung betrieben werden und ermöglicht automatisierte Bewegungsabläufe mithilfe integrierter Lichtschranken. Diese Funktionen bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten, beispielsweise zur Simulation industrieller Transportprozesse oder zur Durchführung von Übungen in den Bereichen Steuerungs- und Regelungstechnik.

Das Handbuch führt Schritt für Schritt durch Aufbau, Bedienung, typische Anwendungsfälle und Fehlerbehebung am Modell des elektrischen Tischförderbands.

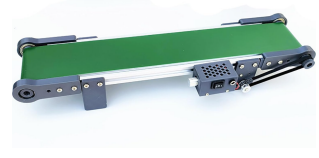
3 Skizze

Technische Übersicht des Tischförderbands



4 Liste der Teile

In diesem Kapitel werden die Bestandteile des Tischförderbands aufgeführt, welche für die Inbetriebnahme benötigt werden. Falls Komponenten beschädigt sein sollten oder fehlen, kontaktieren Sie uns bitte umgehend

Nr.	Bezeichnung	Bild	Anzahl
1	Förderband-Gehäuse		1
2	Netzkabel mit Netzteil		1
3	Benutzerhandbuch		1
4	Transport-Boxen		3

5 Aufbau- und Inbetriebnahmeplan

5.0.1 Schritt 1: Standortwahl und Vorbereitung

- **Untergrund:** Wählen Sie eine ebene, stabile und trockene Arbeitsfläche (Tisch oder Werkbank).
- **Platzbedarf:** Achten Sie darauf, dass an beiden Enden des Bandes genügend Platz für die Waren oder Auffangbehälter vorhanden ist.
- **Umgebung:** Stellen Sie sicher, dass keine losen Gegenstände oder Kabel in die Nähe der Laufrollen gelangen können.

5.0.2 Schritt 2: Mechanischer Aufbau

- **Ausklappen:** Klappen Sie die Standfüße nacheinander vollständig aus.
- **Ausrichtung:** Kontrollieren Sie mit einer Wasserwaage, ob das Band gerade steht. Ein schiefes Band führt dazu, dass das Transportgut zur Seite rutscht.

5.0.3 Schritt 3: Elektrischer Anschluss

- **Sichtprüfung:** Überprüfen Sie das Gehäuse der Steuereinheit und das Netzteil auf sichtbare Schäden.
- **Verbindung:** Stecken Sie den DC-Stecker des Netzteils in die Buchse an der Steuereinheit des Förderbandes.
- **Netzanschluss:** Stecken Sie das Netzteil in eine gut erreichbare Steckdose (100–240 V).
- **Hinweis:** Das Gerät sollte sofort einsatzbereit sein, aber noch nicht anlaufen.

5.0.4 Schritt 4: Justierung und Transportband (Vor dem ersten Start)

- **Mittigkeit:** Prüfen Sie, ob der Fördergurt mittig auf den Rollen liegt.
- **Spannung:** Drücken Sie leicht mit dem Finger auf die Mitte des Bandes. Es sollte stramm sitzen, aber eine minimale Flexibilität (ca. 0,5–1 cm Spiel) haben.
- **Fremdkörper:** Stellen Sie sicher, dass keine Werkzeuge oder Verpackungsreste auf dem Gurt liegen.

5.0.5 Schritt 5: Inbetriebnahme und Testlauf

Da die Lichtschranken fehlen, führen Sie den ersten Testlauf wie folgt durch:

- **Geschwindigkeit auf Minimum:** Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler (Poti) auf die kleinste Stufe.
- **Starten:** Betätigen Sie den Start-Schalter (oder die Pause-Taste, um den Betrieb freizugeben).
- **Funktionsprüfung:**
 - Läuft das Band ruhig und ohne schleifende Geräusche?
 - Bleibt der Gurt in der Mitte oder wandert er zu einer Seite aus? (Falls ja: Justierschrauben an den Rollen vorsichtig anpassen).
- **Geschwindigkeitstest:** Erhöhen Sie langsam die Geschwindigkeit, um die Stabilität der Klappfüße bei Vibrationen zu testen.

5.0.6 Schritt 6: Regelbetrieb (feste Förderrichtung)

- **Aufsichtspflicht:** Bleiben Sie während des Betriebs immer in Reichweite der Pause-Taste.
- **Stopp-Manöver:** Da das Band am Ende nicht automatisch stoppt, müssen Sie das Transportgut rechtzeitig entnehmen oder das Band manuell stoppen, bevor das Objekt die Umlenkrolle erreicht oder herunterfällt.
- **Not-Halt:** Im Falle einer Blockade ziehen Sie sofort den Netzstecker oder drücken Sie die Stopp-Taste. Greifen Sie niemals bei laufendem Motor in das Band.

6 Funktionen

In diesem Kapitel werden die Grundfunktionen des Tischförderbands und deren Konfiguration erläutert. Weiterhin werden noch zusätzliche Funktionen des Systems und ihre Verwendung dargestellt.

6.1 Grundfunktionen

- **Betrieb mit fester Förderrichtung**

In diesem Modus erkennt das System, ob am Anfang des Transportbandes ein Objekt abgelegt wurde und transportiert dieses bis es das Transportband am anderen Ende verlässt.

Dieser Modus kann zum automatischen Weitertransport eines Objektes in einen Behälter oder auf ein weiteres Transportband verwendet werden.

Stellen Sie sicher, dass die Lichtschranken nicht beschädigt und korrekt auf einander ausgerichtet sind.

Schalten Sie das System über den Hauptschalter [TeilNr01] ein und stellen Sie den Modusschalter [TeilNr03] auf die gewünschte Förderrichtung [L] bzw. [R]. Mithilfe des Drehreglers [TeilNr02] kann die gewünschte Bandgeschwindigkeit eingestellt werden. Es können Bandgeschwindigkeiten zwischen 1,8 und 7,6 cm/s eingestellt werden.

Wird die Lichtschranke durch ein Objekt unterbrochen, fährt das Transportband mit der voreingestellten Bandgeschwindigkeit an. Das Transportband bewegt sich so lange bis die zweite Lichtschranke unterbrochen wird und kommt zum stehen, sobald diese wieder freigegeben wird und das Objekt das Transportband verlassen hat.

Das Transportband versucht die Bandgeschwindigkeit unabhängig von der Belastung beizubehalten.

- **Umkehr der Laufrichtung**

Das Transportband kann in zwei Laufrichtungen betrieben werden.

Stellen Sie dazu den Modusschalter [TeilNr03] von [L] auf [R] bzw. von [R] auf [L]. Nun wird die jeweils andere Lichtschranke zum aktivieren der Bewegung verwendet. Sollte das Transportband bei Änderung der Förderrichtung im Betrieb sein, so bremst es langsam ab und beschleunigt auf die voreingestellte Bandgeschwindigkeit in entgegengesetzter Richtung.

- **Automatikbetrieb**

In diesem Modus erkennt das System, ob an einem Ende des Transportbandes ein Objekt abgelegt wurde und transportiert dieses bis zum anderen Ende des Transportbandes und verweilt dort.

Dieser Modus kann zum automatischen Weitertransport von Objekten in zwei Richtungen verwendet werden. Eine einfache Sortierstraße ist ebenfalls realisierbar.

Stellen Sie sicher, dass die Lichtschranken nicht beschädigt und korrekt aufeinander ausgerichtet sind.

Schalten Sie das System über den Hauptschalter [TeilNr01] ein und stellen Sie den Modusschalter [TeilNr03] auf Automatikbetrieb [A]. Mithilfe des Drehreglers [TeilNr02] kann die gewünschte Bandgeschwindigkeit eingestellt werden. Es können Bandgeschwindigkeiten zwischen 1,8 und 7,6 cm/s eingestellt werden.

Wird die erste Lichtschranke durch ein Objekt unterbrochen, fährt das Transportband mit der voreingestellten Bandgeschwindigkeit an. Das Transportband bewegt sich so lange bis die zweite Lichtschranke unterbrochen wird und kommt zum stehen.

Das System setzt sich nach einer bestimmten Ruhezeit automatisch zurück. Nach ablauf dieser Ruhezeit kann erneut ein Objekt zwischen eine der Beiden Lichtschranken gelegt werden.

Das Transportband versucht die Bandgeschwindigkeit unabhängig von der Belastung beizubehalten.

Timeout: Sollte das Objekt die zweite Lichtschranke innerhalb eines festgesetzten Zeitraumes nicht erreichen hält das Transportband selbstständig an.

6.2 Erweiterte Funktionen

- **Betrieb mit programmiertem Bewegungsablauf**

Sollte für eine Sonderanwendung ein gesonderter Bewegungsablauf gewünscht sein, so kann dieser über die Programmierung des Microcontrollers angepasst werden. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation.

6.3 Reset

Wird der Reset-Taster betätigt, so wird das Transportband umgehend zum Stehen gebracht. Weiterhin wird die Steuerung des Systems neu gestartet.

7 Wartung

7.1 Einmal jeden Monat

- **Vorspannung kontrollieren**
Vorspannung des Transportbandes prüfen. Bei erhöhtem Spiel die Vorspannung des Transportbandes erhöhen.
- **Verschleißprüfung**
Sichtprüfung des Transportbands auf Schnitte oder Risse. Wenn Beschädigungen vorhanden sind, ist das Transportband zu erneuern.
- **Geräuschprüfung**
Laufruhe des Transportbands sowie Geräuschentwicklung der Komponenten testen. Hierfür das elektrische Tischförderband bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten betreiben. Die Geräuschentwicklung sollte mit erhöhter Geschwindigkeit gleichmäßig zunehmen. Bei erhöhter Lautstärke Vorspannung prüfen und bei Bedarf verringern. Wenn das Problem weiterhin auftritt, Lagerung und Antrieb soweit möglich kontrollieren.
- **Prüfung der Spurhaltigkeit**
Zum Prüfen das Elektrische Tischförderband mit Maximalgeschwindigkeit und ohne Last aktivieren. Dann einseitig die Einstellmutter der Vorspannungsverstellung nutzen, um das Transportband mittig auf den Rollen auszurichten.
- **Prüfung der Sensorik**
Während aktivem Transportbandlauf ohne Last den Sensor durch einen beliebigen Gegenstand aktivieren. Die Reaktion des Förderbandes muss sofortig erfolgen. Wenn dies nicht der Fall ist, Neustart durchführen. Bei bleibendem Fehler Software und Elektronik prüfen lassen.

7.2 Halbjährlich

- **Prüfung der Laufruhe**
Prüfung des Bandes bei 50 % und später 100 % Geschwindigkeit auf Laufruhe. Wenn unruhiger Lauf oder Schwingungen im Betrieb festgestellt werden, sind die Transportbandvorspannung, die Laufrollen sowie die Lagerung zu kontrollieren. Wenn diese trotz unrundem Lauf fehlerfrei sind, Transportband erneuern.

- **Last- und Stabilitätsprüfung**

Förderband bei maximaler Geschwindigkeit und maximaler Last mehrfach prüfen. Geladene Objekte müssen stabil und ruckfrei transportiert werden. Die Geräuschentwicklung sollte sich auch nach mehreren Durchgängen nicht signifikant erhöhen. Wenn dies nicht der Fall ist, Vorspannung verringern und Komponenten auf Beschädigungen prüfen.

7.3 Einstellen und Austauschen von Komponenten

- **Vorspannung ändern**

Zur Änderung der Vorspannung die Einstellmutter an den Seiten des Förderbandes drehen, bis die gewünschte Spannung erreicht ist. Achtung: Bei zu hoher Vorspannung kann es zu Beschädigungen der Antriebskomponenten kommen. Ist die Vorspannung zu niedrig kann das Transportband durchrutschen oder von den Führungen gleiten.

- **Transportband wechseln**

Um das Transportband zu wechseln die Schnellspannvorrichtung lösen und das Transportband seitlich entnehmen. Vor Einbau des Neuteils die Vorspanneinrichtung etwas lösen, dann das neue Transportband auflegen und die Schnellspannvorrichtung wieder schließen. Anschließend Vorspannung wie beschrieben einstellen.

8 Sicherheitsleitfaden und Benutzerhinweise

WICHTIG: Lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme vollständig durch. Bewahren Sie dieses Dokument für die zukünftige Nutzung sorgfältig auf.

8.0.1 Gefahren für sie als Anwender

- Der Einfluss von Alkohol, Medikamenten oder Drogen kann zu diversen Gefahren bei der Verwendung des Produkts führen.
- Falls das Produkt sichtbare Schäden aufweist, so verwenden Sie es nicht mehr. Abhängig vom Produkt und von der Beschädigung besteht nicht nur Verletzungsgefahr (z.B. durch scharfe Kanten), sondern auch Lebensgefahr (z.B. durch einen elektrischen Schlag).

8.0.2 Stromversorgung und Netzteil

- **Netzspannung** Verwenden Sie das Netzteil nur mit der korrekten Netzspannung (100 – 240 V Wechselstrom). Schließen Sie es an eine gut erreichbare Steckdose in unmittelbarer Nähe des Geräts an.
- **Einsatzort** Das Netzteil ist nur für den Betrieb in trockenen Innenräumen geeignet. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit und berühren Sie es niemals mit nassen oder fettigen Händen.
- **Aufsicht** Netzteile sind kein Spielzeug. Wenn Kinder das Gerät nutzen, muss dies unter ständiger Aufsicht der Eltern erfolgen.
- **Beschädigungen** Trennen Sie das Netzteil sofort vom Strom, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauchentwicklung bemerken. Zerlegen Sie das Netzteil nicht. Bei Beschädigungen (z. B. am Stecker oder Gehäuse) muss das Netzteil entsorgt und durch ein Original-Ersatzteil ersetzt werden.
- **Gewitter** Berühren Sie das Gerät oder das Netzteil während eines Gewitters nicht, wenn es am Stromnetz angeschlossen ist.

8.0.3 Mechanische Sicherheit und Aufbau

- **Einklappbare Füße** Das Gerät verfügt über klappbare Standfüße. Prüfen Sie vor jedem Betrieb, ob die Füße vollständig ausgeklappt und fest arretiert sind. Ein instabiler Stand kann zum Umkippen der Last oder zum Einklemmen von Gliedmaßen führen.
- **Oberfläche** Stellen Sie das Förderband nur auf eine ebene, rutschfeste Fläche.
- **Kleidung und Haare** Tragen Sie keine weite Kleidung, Schals oder Schmuck, die vom Förderband oder den Rollen erfasst werden könnten. Langes Haar muss zusammengebunden werden.

8.0.4 WARNUNG: Fehlende Schutzeinrichtungen

- **ACHTUNG** Das Gerät befindet sich in einem unvollständigen Sicherheitszustand, da die geplanten Lichtschranken am Anfang und Ende des Bandes noch nicht installiert sind.
- **Kein Automatik-Stopp** Das Band stoppt aktuell nicht selbstständig. Objekte am Bandende können herunterfallen oder sich verklemmen.
- **Manuelle Überwachung** Das Gerät darf in diesem Zustand nur unter ständiger Aufsicht betrieben werden. Der Bediener muss jederzeit bereit sein, die PPause- oder SStopTaste manuell zu drücken.
- **Einzugsgefahr** Achten Sie besonders auf die Umlenkrollen an beiden Enden. Greifen Sie niemals in das laufende Band

8.0.5 Wartung und Pflege

- **Reinigung** Reinigen Sie das Produkt nur im stromlosen Zustand (Netzstecker ziehen). Wischen Sie es mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwenden Sie keinesfalls Verdünner, Benzin oder aggressive Lösungsmittel.
- **Lagerung** Setzen Sie das Gerät keinem Feuer, keinen Mikrowellen, extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- **Kleinteile** Bewahren Sie Verpackungsmaterialien und das USB-Ladekabel außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf (Erstickungs- und Strangulationsgefahr).

8.0.6 Entsorgung

- Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Hausmüll. Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektrogerät einer getrennten Sammlung zuzuführen ist.

- **Rückgabe** In Deutschland sind Vertreiber von Elektrogeräten verpflichtet, Altgeräte unter bestimmten Bedingungen unentgeltlich zurückzunehmen. Adressen kostenfreier Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Kommunalverwaltung.
- **Datenschutz** Sollte das Gerät personenbezogene Daten enthalten, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich.

9 Troubleshooting

9.0.1 Mechanische Fehler

Dieses Kapitel dient dazu, Anwendern bei der schnellen Identifikation und Behebung von Problemen zu helfen. Es bietet eine strukturierte Übersicht über mögliche Fehlerursachen sowie konkrete Lösungsschritte, die leicht nachvollzogen werden können. Ziel ist es, Störungen im Betrieb zu minimieren und eine eigenständige Problemlösung zu ermöglichen. Die beschriebenen Hinweise und Maßnahmen basieren auf typischen Anwendungsszenarien und unterstützen dabei, die Funktionsfähigkeit des Systems effizient wiederherzustellen.

- **Das Tischförderband lässt sich nicht aufstellen** **Mögliche Ursachen:** Die klappbaren Füße sind blockiert, oder es fehlen die Stützbeine. **Behebung:** Stützbeine auf Fremdkörper prüfen und diese entfernen. Die Vorspannung der Beine durch leichtes Lösen der Schraube verringern.
- **Das Transportband lässt sich nicht bewegen**
Mögliche Ursachen: Fremdkörper blockieren das Transportband.
Behebung: Das Förderband auf eingeklemmte Fremdkörper überprüfen und diese entfernen.
- **Das Tischförderband steht schief**
Mögliche Ursache: Die Stützbeine des Förderbandes sind nicht vollständig ausgeklappt und arretiert.
Behebung: Die Stützbeine erneut ein- und ausklappen und die Arretierung überprüfen.
- **Das Tischförderband wackelt**
Mögliche Ursachen: Das Tischförderband steht auf einem unebenen Untergrund oder ein Stützbein ist beschädigt.
Behebung: Die Stützbeine auf Beschädigungen überprüfen und ggf. austauschen. Bei keiner Beschädigung das Förderband an einem anderen Ort positionieren.
- **Der Riemen des Förderbandes bewegt sich nicht**
Mögliche Ursachen: Das Transportband ist nicht gespannt.
Behebung: Das Transportband mittels Spannvorrichtung spannen.

9.0.2 Elektrische Fehler

Hier werden alle Fehler behandelt, die in direktem Zusammenhang mit der Strom- und Spannungsversorgung stehen. Zusätzlich wird Hilfestellung zu Fehlermeldungen

auf dem Bedienerdisplay gegeben.

- **Das Tischförderband startet nicht Mögliche Ursachen:** Keine Spannungsversorgung, fehlerhafte Verkabelung, defekter Motor, falsche Pin-Konfiguration.
Behebung: Spannungsversorgung prüfen und die korrekte Schaltposition des Hauptschalters kontrollieren.
- **Das Transportband läuft unregelmäßig schnell**
Mögliche Ursachen: Instabile Spannungsversorgung, fehlerhaftes PWM-Signal, mechanische Blockade.
Behebung: Spannungsstabilität sicherstellen, ggf. den Hersteller kontaktieren.
- **Fehler: „Sensor liefert keine Daten“**
Mögliche Ursachen: Falsche Initialisierung, defekter Sensor, Kommunikationsfehler (I2C/SPI).
Behebung: Das Tischförderband aus- und wieder einschalten. Das System mittels Tastenkombination zurücksetzen. Gegebenenfalls den Sensor austauschen lassen.
- **Anzeige reagiert nicht**
Mögliche Ursachen: Softwareabsturz, fehlerhafte Stromversorgung.
Behebung: Reset durchführen und Spannungsversorgung prüfen.
- **Fehlermeldung: „Motor überhitzt“**
Mögliche Ursachen: Überlast, Dauerbetrieb, unzureichende Kühlung.
Behebung: Dauerlaufzeit reduzieren, Pausen einplanen und die Umgebungstemperatur senken.
- **Förderband stoppt unerwartet**
Mögliche Ursachen: Sicherheitsabschaltung, Spannungsabfall, Softwarefehler.
Behebung: Spannungsversorgung prüfen, das Tischförderband zurücksetzen und ggf. den Hersteller kontaktieren.
- **Fehler: „Kommunikationsprobleme zwischen Modulen“**
Mögliche Ursachen: Bus-Konflikte, falsche Adressen, Leitungsstörungen.
Behebung: Den Hersteller kontaktieren.

Alle auf der Anzeige dargestellten Fehler und Fehlermeldungen können gemäß dem Benutzerhandbuch behoben und anschließend quittiert werden. Hierfür muss zunächst der Fehler behoben und anschließend der dafür vorgesehene Taster am Bedienelement betätigt werden. Sollte der Fehler unmittelbar nach der Quittierung erneut auftreten, ist die Spannungsversorgung zu trennen und der Hersteller zu kontaktieren.

Normative Referenzen

Folgende sind die zur Beschreibung der Fehlerbehebung verwendeten Normen.

- DIN EN 60204-1: Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung
- DIN EN ISO 13850: Sicherheit von Maschinen – Not-Halt-Funktion
- DIN EN 61000: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
- DIN EN 60034: Elektrische Maschinen
- VDE 0100: Errichten von Niederspannungsanlagen
- ISO/IEC 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen

10 Sonstiges

